জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

১. ডিজিটাল সিস্টেম কী?
যে পদ্ধতিতে সংখ্যার (0 ও 1) মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়।

২. ডিজিটাল ডিভাইস কী?
ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়।

৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?
যুক্তি ও গণনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিশেষ অ্যালজেবরাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়।

৪. বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী?
বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়মগুলোকেই বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলা হয়।

৫. বুলিয়ান ধ্রুবক কী?
যে রাশির মান কেবল 0 বা 1 হয়, তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়।

৬. বুলিয়ান চলক কী?
যে রাশির মান পরিবর্তনশীল (0 বা 1), তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়।

৭. দ্বৈত নীতি কী? [কু. বো. ২০২৫]
একটি বৈধ সমীকরণ থেকে আরেকটি নির্ণয়ের নিয়মকে দ্বৈত নীতি বলা হয়।

৮. বুলিয়ান পূরক কী? [সি. বো. ২০২৫]
যে মান 0 হলে পূরক হয় 1, আর 1 হলে পূরক হয় 0 - তাকে পূরক বলা হয়।

৯. সত্যক সারণি কী? [রা. বো. ২০২৪]
ইনপুট অনুযায়ী আউটপুট দেখানোর ছককে সত্যক সারণি বলা হয়।

ডি-মরগানের উপপাদ্য

১০. ডি-মরগ্যান সূত্র কী? কী?

1. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

মৌলিক গেইট

১১. মৌলিক গেইট কী? [ম. বো. ২০২৪]
AND, OR, NOT - এককভাবে কাজ করা গেইটকে মৌলিক গেইট বলা হয়।

সার্বজনীন গেইট ও বিশেষ গেইট

১২. সর্বজনীন গেইট (Universal Gate) কী? [ঢা. বো., য. বো. ২০২৫]
যে গেইট দিয়ে সব গেইট বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলা হয় (যেমন: NAND, NOR)।

১৩. লজিক গেইট কী? [সি. বো. ২০২৫; দি. বো. ২০২৪]
যে ইলেকট্রনিক সার্কিট ইনপুট নিয়ে নির্দিষ্ট আউটপুট দেয়, তাকে লজিক গেইট বলা হয়।

১৪. যৌগিক গেইট কী?
দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি গেইটকে যৌগিক গেইট বলা হয়।

১৫. OR গেইট কী?
যে গেইট বুলিয়ান যোগের কাজ করে, তাকে OR গেইট বলা হয়।

১৬. AND গেইট কী?
যে গেইট গুণফলের কাজ করে, তাকে AND গেইট বলা হয়।

১৭. NOT গেইট কী?
যে গেইট পূরকের কাজ করে, তাকে NOT গেইট বলা হয়।

১৮. NAND গেইট কী?
AND গেইটের আউটপুট NOT গেইটে দিলে যে গেইট হয়, তা NAND গেইট।

১৯. NOR গেইট কী?
OR গেইটের আউটপুট NOT গেইটে দিলে যে গেইট হয়, তা NOR গেইট।

২০. XOR গেইট কী?
যে গেইট দুই ভিন্ন ইনপুটে ১ দেয়, তাকে XOR গেইট বলা হয়।

২১. XNOR গেইট কী?
XOR গেইটের বিপরীত গেইটকে XNOR গেইট বলা হয়।

এনকোডার ও ডিকোডার

২২. এনকোডার কী? [রা. বো. ২০২৫; চ. বো., ব. বো. ২০২৪]
মানুষের ভাষা বা চিহ্নকে মেশিন কোডে রূপান্তরকারী সার্কিটকে এনকোডার বলা হয়।

২৩. ডিকোডার কী? [ঢা. বো. , চ. বো. ২০২৫; কু. বো. ২০২৪]
ডিজিটাল কোডকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করে যে সার্কিট, তা ডিকোডার।

অ্যাডার

২৪. অ্যাডার কী? [ব. বো. ২০২৫]
যে সার্কিট দুই বা ততোধিক বিট যোগ করতে পারে, তাকে অ্যাডার বলা হয়।

২৫. হাফ অ্যাডার কী?
দুটি বিট যোগ করে আউটপুট (Sum ও Carry) দেয় - একে হাফ অ্যাডার বলা হয়।

২৬. ফুল অ্যাডার কী?

দুটি বিট ও একটি ক্যারি বিট যোগ করে আউটপুট দেয় - একে ফুল অ্যাডার বলা হয়।

২৭. বাইনারি অ্যাডার কী?

যে অ্যাডার দুটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে, তাকে বাইনারি অ্যাডার বলা হয়।

রেজিস্টার

২৮. রেজিস্টার কী?

ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একাধিক বিট ধারণকারী সার্কিটকে রেজিস্টার বলা হয়।

২৯. শিফট রেজিস্টার কী?

ডেটাকে ডানে বা বামে সরাতে সক্ষম রেজিস্টারকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়।

কাউন্টার ও ফ্লিপফ্লপ

৩০. কাউন্টার কী? [দি. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২৪]

যে সার্কিট ইনপুট পালস গোনে, তাকে কাউন্টার বলা হয়।

৩১. মোড নম্বর কী?

একটি কাউন্টার যত ধাপে ঘুরে আবার প্রথম অবস্থায় ফেরে - সেটিই তার মোড নম্বর।

৩২. অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার কী?

যেখানে এক ফ্লিপ-ফ্লপ অন্যটির ক্লক হিসেবে কাজ করে - তাকে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়।

৩৩. রিপল কাউন্টার কী?

যেখানে এক ফ্লিপ-ফ্লপের পরিবর্তন অন্য ফ্লিপ-ফ্লপকে প্রভাবিত করে, তাকে রিপল কাউন্টার বলা হয়।

৩৪. ফ্লিপ-ফ্লপ কী?

এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে এমন সার্কিটকে ফ্লিপ-ফ্লপ বলা হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

১. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভিত্তিগুলো ব্যাখ্যা কর।

ডি-মরগানের উপপাদ্য

২. $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যটি কখন $1.0 = 0$ হয়? ব্যাখ্যা কর। [রা.বো.-২৫]

৩. $A(A + A) = A$ ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২০২৪]

৪. $\overline{x + y} = \bar{x}, \bar{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [য.বো-২৫]

৫. "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" বুঝিয়ে লেখ। [চ. বো. ২০২৫]

৬. $1 + A = 1$ ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৪]

৭. $F = \bar{A}B + AC + BC$ সরল কর।

৮. $M(M+N) = M$ ব্যাখ্যা কর।

৯. বাইনারি $1 + 1$ ও বুলিয়ান $1 + 1$ এক নয়– বুঝিয়ে লেখ।

মৌলিক গেইট

১০. 'Output হচ্ছে Input-এর যৌক্তিক বিপরীত'– ব্যাখ্যা কর।

১১.  —'চিত্রটি যৌক্তিক যোগের প্রতিনিধিত্ব করে'-ব্যাখ্যা কর।

সার্বজনীন গেইট ও বিশেষ গেইট

১২. NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়– ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ২০২৪]

১৩. NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. ২০২৫]

১৪. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. ২০২৪]

১৫. NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব–ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৫]

১৬. পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে কয়টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

১৭. নর গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে- বুঝিয়ে লেখ।

১৮. OR গেইটের তুলনায় XOR গেট এর সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

১৯. 'NOR গেইট একটি সর্বজনীন গেইট'– ব্যাখ্যা কর।

২০. XOR সকল মৌলিক গেইটের সমন্বিত লজিক গেইট-ব্যাখ্যা কর।

এনকোডার ও ডিকোডার

২১. 2 থেকে 4 লাইন ডিকোডার ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]

২২. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তরের ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর।

২৩. এনকোডার ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে- বুঝিয়ে লেখ।

২৪. যান্ত্রিক ভাষাকে মানুষের ভাষায় বোঝানোর উপযোগী লজিক সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর।

অ্যাডার

২৫. ফুল-অ্যাডারের ব্লকচিত্র অঙ্কন কর।

রেজিস্টার

২৬. "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"-ব্যাখ্যা কর। [দি. বো.-২৪]

২৭. রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

কাউন্টার ও ফ্লিপফ্লপ

২৮. চারবিট রেজিস্টারে চারটি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে— বুঝিয়ে লেখ।

২৯. কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী–৩ (২য় অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুলিয়ান এলজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথমে কোনটি করতে হয়? [ম. বো. ২০২৪]
ক. গুণ খ. পূরক গ. যোগ ঘ. ভাগ ⓑ

২. যুক্তি অ্যালজেবরার উদ্ভাবক কে?
ক. জর্জ বুল খ. নিউটন গ. প্যাসকেল ঘ. বিল গেটস ⓚ

৩. জর্জ বুল কত সালে বুলিয়ান অ্যালজেবরা উদ্ভাবন করেন?
ক. ১৭৫৪ খ. ১৮৪৭ গ. ১৮৫৬ ঘ. ১৭৫৬

৪. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় প্রত্যেক চলকের কয়টি মান থাকে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ⓑ

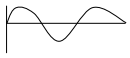
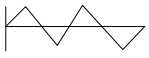
৫. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভিত্তি হলো—
ক. High–Low খ. On–Off
গ. True–False ঘ. yes–no ⓖ

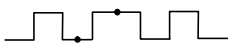
৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক কাজ—
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ⓖ

৭. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে +5 ভোল্ট নির্দেশ করে— [মা. বো. ২০১৬]
ক. 1 খ. 0 গ. 10 ঘ. 101 ⓚ

৮. Boolean Algebra এর নিচের কোনটি সঠিক ? [বিসিএস]
ক. A+A'=1 খ. A.A'=1
গ. A+A=2A ঘ. কোনটিই নয় ⓚ

৯. বাইনারি ডিজিট '1' দ্বারা কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক সার্কিটে কত ভোল্টের সমতুল্য ধরা হয়?
ক. 1–2 Volt খ. 2–5 Volt
গ. 3–5 Volt ঘ. 4–5 Volt ⓑ

১০. কোনটি ডিজিটাল সিগন্যাল?
ক.  খ. 
গ.  ঘ.  ⓖ

১১.  সিগন্যালটির সাংখ্যিক মান কত?
ক. 0010011010 খ. 1001100101 [য-২০১৯]
গ. 1011010101 ঘ. 010011010 উ: 01011010

১২. 0 এর বুলিয়ান পূরক কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. 11 ⓑ

১৩. $\bar{1}$ = কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. 11 ⓚ

১৪. বুলিয়ান গুণনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. xx = 1 খ. x.1 = x গ. x.x = 0 ঘ. x.0 = 1 ⓑ

১৫. বুলিয়ান গুণ 0.0 = কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. ∞ ⓚ

১৬. বুলিয়ান গুণ 1.1 = কত?
ক. 10 খ. 11 গ. 0 ঘ. 1 ⓖ

১৭. বুলিয়ান যোগ, 0 + 0 = কত?
ক. 01 খ. 10 গ. 0 ঘ. 1 ⓖ

১৮. বুলিয়ান যোগ, 1 + 1 = কত?
ক. 1 খ. 0 গ. 2 ঘ. 11 ⓚ

১৯. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় $1.0 + \overline{(0 + 1)}$ = কত?
ক. 1 খ. 0 গ. 101 ঘ. 1001 ⓑ

২০. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় $\overline{1.1} + (1 + 0)$ = কত?
ক. 0 খ. 10 গ. 10 ঘ. 1 ⓖ

২১. দ্বৈত পরিপূরক, $\bar{\bar{x}}$ = কত?
ক. x খ. $\bar{x}$ গ. $\underline{x}$ ঘ. 0 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২২. বুলিয়ান সহায়ক উপপাদ্য— [ব. বো. ২০২৪]
i. x + xy = x ii. x (x + y) = x iii. x + x = x
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৩. দ্বৈতনীতির নিয়ম হলো—
i. 0 এর পরিবর্তে 1 ব্যবহার করা
ii. 1 এর পরিবর্তে 0 ব্যবহার করা
iii. অ্যান্ড (.) ও অর (+) এর মান পরস্পর বিনিময় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

বুলিয়ান উপপাদ্য

২৪. অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য (Idempotent) এর ক্ষেত্রে x + x = কত?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. x ⓖ

২৫. পরিচিত উপপাদ্য (Identity) এর ক্ষেত্রে x. 1 = কত?
ক. 1 খ. 0 গ. x ঘ. $\bar{x}$ ⓖ

২৬. কর্তৃত্ব উপপাদ্য (Domination) এর ক্ষেত্রে x. 0 = কত?
ক. 0 খ. x গ. 1 ঘ. 10 ⓚ

২৭. বিনিময় উপপাদ্যের ক্ষেত্রে x + y = কত?
ক. x খ. y গ. x – y ঘ. y + x ⓖ

২৮. অনুষঙ্গ উপপাদ্য অনুযায়ী x + (y + z) = কত?

ক. $xy + z$ খ. $x + yz$
গ. $(x + y) + z$ ঘ. $(x - y) + z$ ⓖ

২৯. ডি মরগান উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{x.y} =$ কত?
ক. x খ. y গ. $\bar{x} - \bar{y}$ ঘ. $\bar{x} + \bar{y}$ ⓖ

৩০. বুলিয়ান Unit অনুযায়ী কোনটি সঠিক?
ক. $x + x = 0$ খ. $x \cdot x = 0$
গ. $x + \bar{x} = 1$ ঘ. $x + \bar{x} = 0$ ⓖ

৩১. $\bar{x} + 1 = ?$
ক. x খ. $\bar{x}$ গ. 0 ঘ. 1 ⓖ

৩২. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুসারে, $x + x = ?$
ক. $2x$ খ. 0 গ. x ঘ. $\bar{x}$ ⓖ

৩৩. $\bar{x}\,y + x\,\bar{y} =$ কত?
ক. $x + y$ খ. $x - y$ গ. $x \oplus y$ ঘ. $\overline{x \oplus y}$ ⓖ

৩৪. $\bar{x} + x\bar{y}$ এর সরলীকৃত মান কত?
ক. 0 খ. 1 গ. $\bar{y}$ ঘ. $\bar{x} + \bar{y}$ ⓖ

৩৫. $x = y = 0$ হলে $\overline{x + y} =$ কত?
ক. 1 খ. 0 গ. 11 ঘ. 100 ⓚ

৩৬. $x = 1$ এবং $y = 0$ হলে, $\bar{x} + \bar{y} =$ কত?
ক. 10 খ. 11 গ. 0 ঘ. 1 ⓖ

৩৭. $A + BC =$ কত? [সি. বো. ২০১৭]
ক. $(A + B) + (A.C)$ খ. $(A + C) + (A.B)$
গ. $(A + B)(A + C)$ ঘ. $(A + B) + (A + C)$ ⓖ

সত্যক সারণি

৩৮. [ঢা. বো. ২০২৩]

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. NOR খ. EX-OR
গ. EX-NOR ঘ. NAND ⓚ

৩৯. সত্যক-সারণির কাজ কোনটি?
ক. মান নির্ণয় খ. সত্যতা যাচাই
গ. ইনপুট নির্ণয় ঘ. আউটপুট নির্ণয় ⓚ

৪০. যদি A ও B দুইটি চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ⓖ

৪১. যদি P, Q, R ও S চারটি বুলিয়ান চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ৪ খ. ৮ গ. ১৬ ঘ. ৩২ ⓖ

৪২. যদি n টি চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. n টি ঘ. n^2টি ⓚ

ডি মরগ্যানের সূত্র ও উপপাদ্য

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৩. ডি মরগ্যান-এর উপপাদ্য কোনটি? [কু. বো. ২০১৬]
ক. $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$ খ. $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$
গ. $\overline{A \oplus B} = \overline{\bar{A}B} + AB$ ঘ. $A + AB = A$ ⓚ

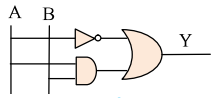
৪৪. কোনটি ডি মরগ্যান-এর উপপাদ্য?
ক. $\overline{AB} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ খ. $\overline{\bar{A} \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
গ. $\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$ ঘ. $\overline{A + \bar{B}} = \bar{A} + B$ ⓖ

৪৫. $A + BC = (A + B)(A + C)$ উপপাদ্যটি হলো— [রা. বো. ২০১৭]
ক. বিনিময় খ. অনুষঙ্গ
গ. মৌলিক ঘ. বিভাজন ⓚ

৪৬. কোনটি মৌলিক উপপাদ্য? [ব. বো. ২০১৭]
ক. $A + 1 = A$ খ. $A + 0 = A$
গ. $A + \bar{A} = 0$ ঘ. $A + A = 1$ ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

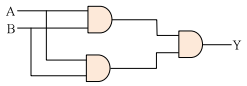
■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪৭. Y এর মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $A + B$ খ. $\bar{A} + B$ গ. $A + \bar{B}$ ঘ. $\bar{A} + \bar{B}$ ⓚ

৪৮. উদ্দীপকে $Y = 0$ যখন— [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $A = 0, B = 0$ খ. $A = 0, B = 1$
গ. $A = 1, B = 0$ ঘ. $A = 1, B = 1$ ⓖ

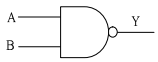
■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৪৯. Y এর মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৯]
ক. $\overline{AB}$ খ. $\overline{\overline{AB}}$ গ. $\overline{A + B}$ ঘ. AB ⓚ

৫০. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে? [ঢা. বো. ২০১৯]
ক. $A = 0$ ও $B = 0$ খ. $A = 0$ ও $B = 1$
গ. $A = 1$ ও $B = 0$ ঘ. $A = 1$ ও $B = 1$ ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫১ ও ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫১. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট মান কোনটি? [মা. ১৯]

ক. AB খ. $A + B$ গ. $\overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ঘ. $\overline{A} + \overline{B}$ ঘ

৫২. চিত্রের Y এর মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে–

ক. $A = 0, B = 0$ খ. $A = 0, B = 1$

গ. $A = 1, B = 0$ ঘ. $A = 1, B = 1$ ঘ

লজিক গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৩. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি? [কু. বো. ২০২৩]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ খ

৫৪. লজিক গেইটে সর্বনিম্ন ইনপুটের সংখ্যা কতটি?

ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ক

৫৫. মৌলিক লজিক গেইট কত প্রকার হয়?

ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ গ

৫৬. কোনটি মৌলিক গেইট নয়? [মা. বো. ২০১৯]

ক. অর খ. নর গ. অ্যান্ড ঘ. নট খ

৫৭. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি? [মা. বো. ২০১৯]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৭ খ

৫৮. কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য? [সি. বো. ২০১৯]

ক. $a + 1 = a$ খ. $a + a = a$

গ. $a + 0 = 0$ ঘ. $a + \overline{a} = 0$ খ

৫৯. যৌগিক লজিক গেইট কয়টি?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ গ

৬০. কোনটি মৌলিক লজিক গেইট?

ক. NAND খ. NOR গ. OR ঘ. X–OR গ

৬১. কোনটি যৌগিক লজিক গেইট?

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR ঘ

৬২. দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি হয়-

ক. মৌলিক গেইট খ. যৌগিক গেইট

গ. সর্বজনীন গেইট ঘ. বিশেষ গেইট খ

৬৩. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [য. বো. ২০১৭]

ক. AND খ. NAND গ. XOR ঘ. X-NOR খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৪. লজিক্যাল ফাংশনের কাজ হচ্ছে–

i. জটিল সমীকরণকে সহজ করা

ii. সহজে সার্কিট তৈরি করা iii. যোগফল বের করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

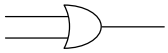
অর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৫. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি? [কু. বো. ২০২৪]

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR খ

৬৬. নিচের সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য?



ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND খ

৬৭. OR গেইটের কাজ হলো–

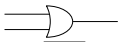
ক. + খ. – গ. × ঘ. ÷ ক

৬৮. OR গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না?

ক. A=0, B=0 খ. A=0, B=1

গ. A=1, B = 0 ঘ. A=1, B=1 ক

৬৯. নিচের আউটপুট হবে–



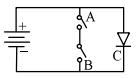
ক. 0 0 0 1 খ. 0 0 1 1

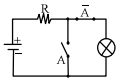
গ. 0 1 0 1 ঘ. 0 1 1 1 ঘ

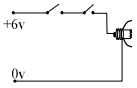
৭০. $F = (A + B) + C$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

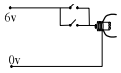
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR খ

৭১. নিচের কোনটি অর গেট?

ক. 

খ 

গ. 

ঘ. 

ঘ

৭২. যদি তিন ইনপুট OR গেটের আউটপুট 0 (শূন্য) করার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোনটি প্রয়োগ করতে হবে? [সি. বো. ২০১৭]

ক. সকল ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে

খ. সকল ইনপুট 1 করতে হবে

গ. যে কোনো একটি ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে

ঘ. যে কোনো একটি ইনপুট 1 করতে হবে ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৩. OR গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

i. A=0, B=0 ii. A=0, B=1

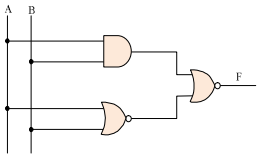
iii. A=1, B=1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ৭৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৪. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে–

i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে [রা. বো. ২০২৪]
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

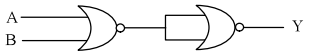
■ **নিচের সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

৭৫. সত্যক সারণিটিতে কোন গেইটের আউটপুট দেয়া আছে?

ক. NOT গেইট খ. AND গেইট
গ. OR গেইট ঘ. NAND গেইট **গ**

■ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



৭৬. উপরের চিত্রটি কোন গেটের সমতুল্য? [দি. বো. ২০১৭]

ক. NOT খ. AND গ. OR ঘ. NOR **গ**

৭৭. Y এর মান 1 হবে, যদি– [দি. বো. ২০১৭]

i. A = 0, B = 1 ii. A = 0, B = 0
iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

অ্যান্ড গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

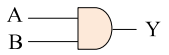
৭৮. NAND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেট পাওয়া যায়? [কু. বো. ২০২৪]

ক. AND খ. OR
গ. X-OR ঘ. X-NOR **ক**

৭৯. AND গেইটে A ও B এর মান 0 হলে, আউটপুট কত?

ক. 1 খ. 01 গ. 10 ঘ. 0 **ঘ**

৮০. নিচের সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য?



ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND **ক**

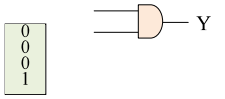
৮১. AND গেইটের কাজ হলো–

ক. + খ. – গ. × ঘ. ÷ **গ**

৮২. AND গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

ক. A=0, B=0 খ. A=0, B=1
গ. A=1, B = 0 ঘ. A=1, B=1 **ঘ**

৮৩. নিচের আউটপুট Y হবে–

ক. 

খ. 

গ. 

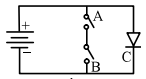
ঘ. 

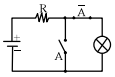
ক

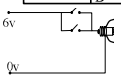
৮৪. X = ABC সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

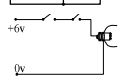
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR **ক**

৮৫. নিচের কোনটি অ্যান্ড গেইট?

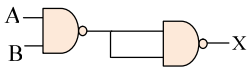
ক. 

খ. 

গ. 

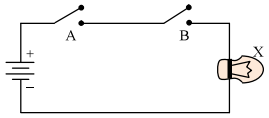
ঘ. 

ঘ

৮৬. 

উপরের সার্কিটটি নিচের কোন গেইটের সমতুল্য হবে?

ক. OR খ. AND গ. NOR ঘ. NAND **খ**

৮৭. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. অর গ. নট ঘ. নর **ক**

৮৮. AND গেইট আউটপুটে '1' পেতে হলে–

ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোনটি ইনপুট 0 হবে
গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে
ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে **গ**

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৮৯. সত্যক সারণিটিতে কোন গেইটের আউটপুট দেয়া আছে?

ক. NOT গেইট খ. OR গেইট
গ. AND গেইট ঘ. NAND গেইট **গ**

নট গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯০. নিচের কোনটি মৌলিক gate? [য. বো. ২০১৬]

ক. NOT খ. NOR গ. NAND ঘ. X–NOR ক

৯১. কোন লজিক গেইটের ইনপুট এবং আউটপুট লাইন সমান থাকে?

ক. AND খ. OR [ঢা. বো., মা. বো. '১৭]

গ. NOT ঘ. NOR গ

৯২. নিচের সত্যক সারণিটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

Input	Output
0	1
1	0

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR গ

৯৩. কোন গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে?

ক. OR খ. AND গ. NOT ঘ. NAND গ

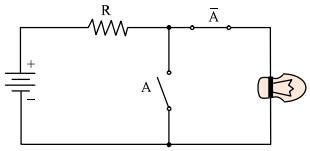
৯৪. ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে কোন গেইট?

ক. NOR খ. NOT গ. NAND ঘ. AND খ

৯৫. নিচের কোন লজিক গেইটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত?

ক. AND খ. OR [চ. বো. ২০১৬]

গ. NOT ঘ. X–OR গ

৯৬. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. অর গ. নট ঘ. নর গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৭. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্য) হবে, যখন– [দি. বো. ২০১৭]

i. যে কোনো একটি আউটপুট 0 (শূন্য)

ii. সবগুলো ইনপুট 1 iii. যে কোনো একটি ইনপুট 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

ন্যান্ড গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

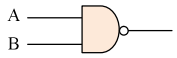
৯৮. কোন গেইটে সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় অন্যথায় আউটপুট 1 হয়? [কু. বো. ২০২৫]

ক. NAND খ. NOR

গ. XNOR ঘ. AND ক

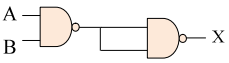
৯৯. $F = XY + \bar{X}Y + X$ এর সরলীকৃত মান কত? [সি. বো. ২০২৩]

ক. XY খ. X গ. X (Y + 1) ঘ. X + Y ঘ

১০০. 

উপরের চিত্রে Output কোনটি?

ক. $\overline{A+B}$ খ. A + B গ. AB – A ঘ. $\overline{AB}$ ঘ

১০১. 

সার্কিটটির আউটপুটে একটি নট গেইট যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়?

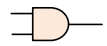
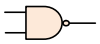
ক. অ্যান্ড খ. অর গ. ন্যান্ড ঘ. নর গ

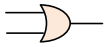
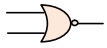
১০২. NAND গেইট তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?

ক. NOR + NOT খ. OR + NOT

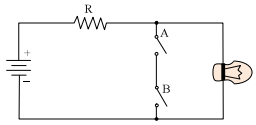
গ. AND + NOT ঘ. X-OR-NOT গ

১০৩. কোনটি NAND গেইট? [কু. বো. ২০১৭]

ক.  খ. 

গ.  ঘ. 

খ

১০৪. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. ন্যান্ড গ. অর ঘ. নর খ

১০৫.

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?

ক. NAND খ. NOR গ. EX–OR ঘ. EX–NOR ক

১০৬. একটি লজিক গেট-এর আউটপুট ১ হয় যখন এর সব ইনপুট ০ থাকে। এই গেটটি- [৩৮তম বিসিএস]

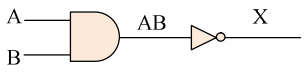
ক. OR খ. AND গ. XOR ঘ. NAND ঘ

১০৭. NAND গেইট আউটপুটে '0' পেতে হলে —

ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোনটি ইনপুট 0 হবে

গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে

ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে গ

১০৮. 

উপরের চিত্রে আউটপুট হচ্ছে? [রা. বো. ২০১৬]

ক. $\overline{X+Y}$ খ. $\overline{X}+\overline{Y}$ গ. $\overline{X\,Y}$ ঘ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ⓖ

১০৯. NAND গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. Y-OR খ. X–NOR গ. OR ঘ. AND ⓖ

১১০. যে ইলেকট্রনিক লজিক গেইটের আউটপুট লজিক 0 শুধুমাত্র যখন সকল ইনপুট লজিক 1 তার নাম- [বিসিএস]

ক. OR গেইট খ. উপরের কোনোটিই নয়

গ. NAND গেইট ঘ. AND গেইট ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১১. NAND গেইট গঠিত হয়-

i. AND ii. OR iii. NOT

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১১২. উভয় ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় কোন গেইটে– [য. বো. ২০১৯]

i. NAND ii. NOR iii. XNOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১১৩. যে গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-

i. NAND ii. NOR [NCTB বই, প্রশ্ন-৬]

iii. OR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১১৪ ও ১১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output	
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

১১৪. A, B, C এর মান কোনটি? [চ. বো. ২০২৫]

ক. ১, ১, ০ খ. ০, ০, ১

গ. ০, ১, ০ ঘ. ১, ০, ১ ⓖ

১১৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি বাস্তবায়নের জন্য গেট হলো– [চ. বো. ২০২৫]

i. NOR ii. NAND

iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

১১৬. উদ্দীপকের সত্যক সারণি যে গেইট নির্দেশ করে তা হলো-[ব. বো. ২০২৩]

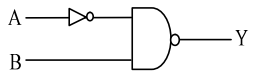
ক. NOR খ. NAND গ. XOR ঘ. XNOR ⓚ

১১৭. উদ্দীপকে Y এর মান 0, 1, 1, 0 হলে যে গেইট নির্দেশ করবে তা হলো- [ব. বো. ২০২৩]

ক.  খ. 

গ.  ঘ.  ⓖ

■ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং ১১৮ ও ১১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১১৮. Y এর মান কোনটি? [চ. বো. ২০২৩]

ক. $\overline{A}+B$ খ. $A\overline{B}$ গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\,B$ ⓖ

১১৯. A ও B এর মান কত হলে Y = 1 হবে? [চ. বো. ২০২৩]

i. A = 0, B = 0

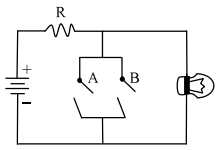
ii. A = 1, B = 0

iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং ১২০ ও ১২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২০. উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০২৩]

ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND ⓖ

১২১. NAND এর ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে? [সি. বো. ২০২৩]

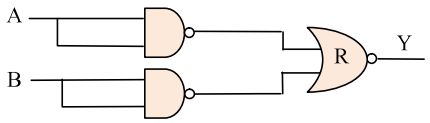
i. A = 0, B = 0

ii. A = 1, B = 0 iii. A = 1, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১২২. চিত্রে R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট বসালে, $Y = A + B$ হবে-

ক. NOT খ. OR গ. NAND ঘ. EX–OR ⓖ

নর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

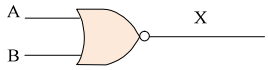
১২৩. দুই ইনপুটের কোন গেইটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়?

ক. AND খ. NOR [ম. বো. ২০২৫]

গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

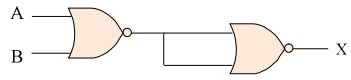
১২৪. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে? [চ. বো. ২০২৪]

ক. XNOR খ. OR গ. NOR ঘ. XOR ⓖ

১২৫. 

উপরের চিত্রে X-এর Output কোনটি?

ক. $\overline{A+B}$ খ. $A+B$ গ. $AB-A$ ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

১২৬. 

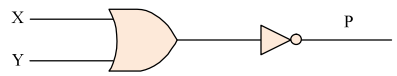
সার্কিটটির আউটপুটে একটি নট গেইট যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. অ্যান্ড খ. অর গ. ন্যান্ড ঘ. নর ⓖ

১২৭. NOR গেইট তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?

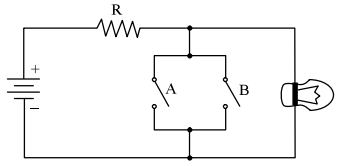
ক. AND + NOT খ. OR + NOT

গ. NOR + NOT ঘ. X-OR-NOT ⓚ

১২৮. 

উপরের চিত্রে P এর আউটপুট হচ্ছে —

ক. $\overline{X+Y}$ খ. $\overline{X}+\overline{Y}$ গ. $\overline{XY}$ ঘ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ⓚ

১২৯. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. ন্যান্ড গ. অর ঘ. নর ⓖ

১৩০.

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?

ক. NAND খ. NOR গ. EX–OR ঘ. EX–NOR ⓚ

১৩১. OR ও NOT গেইট মিলে কোন গেইট হয়?

ক. NAND খ. NOR গ. OR ঘ. XOR ⓚ

১৩২. NOR গেইট আউটপুটে '1' পেতে হলে—

ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোন ইনপুট 0 হবে

গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে

ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে ⓚ

১৩৩. NOR গেটের আউটপুট কোনটির আউটপুটের বিপরীত?

ক. OR খ. AND গ. XOR ঘ. XNOR ⓚ

১৩৪. NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. Y-OR খ. X–NOR গ. OR ঘ. AND ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৫. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্য) হবে, যখন— [ঢা. বো. ২০১৯]

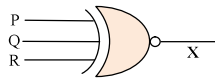
i. সবগুলো ইনপুটে 1 ii. সবগুলো ইনপুটে 0

iii. যে কোনো একটি ইনপুটে 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১৩৬. 

x এর মান 1, যখন — [কু. বো. ২০১৯]

i. P = 1, Q = 1, R = 0 ii. P = 1, Q = 0, R = 1

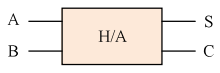
iii. P = 1, Q = 1, R = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও: [মা. বো. ২০১৯]



১৩৭. C এর আউটপুট কত হবে?

ক. $A+B$ খ. AB গ. $A \oplus B$ ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

এক্সঅর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৮. বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য কোন গেট ব্যবহার করা হয়? [চ. বো. ২০২৫]

ক. XNOR খ. OR
গ. NOR ঘ. XOR ঘ

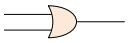
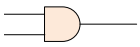
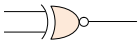
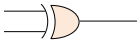
১৩৯. $a = 1, b = 0$ এর জন্য $a \oplus b = ?$ [কু. বো. ২০১৭]

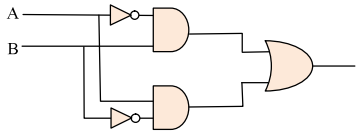
ক. 0 খ. 1 গ. 0, 1 ঘ. 1, 0 খ

১৪০. X-OR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?

ক. $Y = \bar{A}\,\bar{B} + A$ খ. $Y = A\,\bar{B} + A$
গ. $Y = A\,\bar{B} + \bar{A}\,B$ ঘ. $Y = \bar{A}\,\bar{B} + A\,B$ গ

১৪১. X-OR গেইটের প্রতীক কোনটি?

ক.  খ. 
গ.  ঘ.  ঘ

১৪২. 

উপরের চিত্রে কোন গেইটটির আউটপুট দেয়া আছে?

ক. OR খ. AND [কু. বো. ২০১৬]
গ. NOR ঘ. X–OR ঘ

১৪৩. $F = \bar{R}S + R\,\bar{S}$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [কু. বো. ১৯]

ক. NOR খ. NAND গ. X-OR ঘ. X-NOR গ

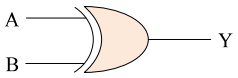
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৪৪. X–OR গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়– [চ. বো. ২০১৬]

i. OR Gate ii. AND Gate
iii. NOT Gate

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৪৫. 

উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে–

i. $A + B$ ii. $\bar{A}B + A\bar{B}$
iii. $A \oplus B$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

১৪৬. $\overline{(x + \bar{y})\,(\bar{x} + y)}$ এই সমীকরণটির সরলকৃত মান কোনটি?

i. $X \oplus Y$ ii. $\bar{X}Y + X\,\bar{Y}$
iii. $\overline{X \oplus Y}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৪৭. কোন গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে, আউটপুট 1 হবে?

i. NAND ii. NOR [সকল বোর্ড-২০১৮]
iii. X-NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৪৮. $(x + \bar{y})\,(\bar{x} + y)$ এই সমীকরণটি সরল করলে হবে–

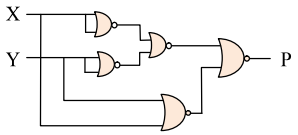
i. $X \oplus Y$ ii. $\bar{X}\,\bar{Y} + X\,Y$
iii. $\overline{X \oplus Y}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

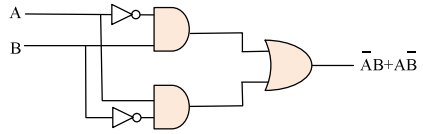
■ নিচের চিত্র হতে ১৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৪৯. P এর সরলীকৃত মানের সমতুল্য গেইট কোনটি? [ব. বো. ২০২৪]

ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR গ

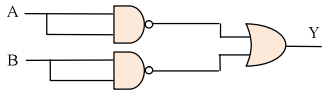
■ উদ্দীপকের আলোকে ১৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৫০. চিত্রের আউটপুটটি কোন লজিক গেইটের?

ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR গ

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৫১. চিত্রে Y এর মান কোন গেইটকে সমর্থন করে?

ক. NAND খ. NOR গ. EX–OR ঘ. EX-NOR ক

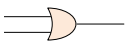
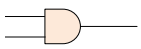
এক্সনর গেইট

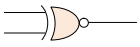
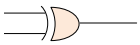
সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫২. XNOR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?

ক. $Y = \bar{A}\bar{B} + A$ খ. $Y = A\bar{B} + A$
গ. $Y = A\,\bar{B} + \bar{A}B$ ঘ. $Y = \bar{A}\bar{B} + A\,B$ ঘ

১৫৩. X-NOR গেটের প্রতীক কোনটি?

ক.  খ. 

গ.  ঘ.  ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

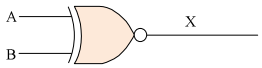
১৫৪. X–NOR গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়–

i. OR Gate ii. AND Gate iii. NOT Gate

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৫৫.



উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে–

i. $A + B$ ii. $\overline{A \oplus B}$

iii. $\bar{A}\,\bar{B} + A\,B$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৬ ও ১৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

১৫৬. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০২৫]

ক. OR খ. NOR

গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

১৫৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

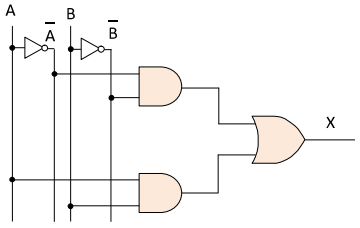
i. $X = \bar{A}B + A\bar{B}$ ii. $X = AB + \bar{A}\bar{B}$ [সি. বো. ২০২৫]

iii. $X = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

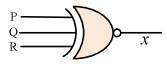


১৫৮. চিত্রের আউটপুটটি কোন লজিক গেইটের?

ক. NAND খ. NOR

গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৫৯. x এর মান 1, যখন —

i. P = 1, Q = 1, R = 0 ii. P = 0, Q = 1, R = 1

iii. P = 1, Q = 1, R = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১৬০. x এর সমীকরণ কোনটি?

ক. $\bar{P}QR + P\bar{Q}R + PQ\bar{R} + PQR$

খ. $\bar{P}\,\bar{Q}R + P\bar{Q}\,\bar{R} + \bar{P}\,Q\bar{R} + PQR$

গ. $P \oplus Q \oplus R$ ঘ. $\overline{P \oplus Q \oplus R}$ ⓖ

সর্বজনীন গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬১. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [মা. বো., রা. বো. ২০১৬]

ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NOT ⓖ

১৬২. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [বিসিএস]

ক. XOR খ. AND গ. NOR ঘ. OR ⓖ

১৬৩. F=AB+C লজিক ফাংশনটি কোন গেইটের মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

ক. NAND খ. OR গ. XOR ঘ. AND ⓚ

১৬৪. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ লজিক ফাংশনটি কোন গেইটের মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

ক. AND খ. OR গ. XOR ঘ. NOR ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬৫. সার্বজনীন গেইট হলো– [রা. বো. ২০২৪]

i. NAND ii. XOR iii. NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১৬৬. যেকোনো জটিল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা যায়- [ম. বো. ২০২৪]

i. মৌলিক গেইট দিয়ে ii. বিশেষ গেইট দিয়ে

iii. সার্বজনীন গেইট দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১৬৭. সর্বজনীন গেইট হচ্ছে–

i. NAND ii. NOR

iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

ডিকোডার ও এনকোডার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬৮. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে ইনপুট কত দিতে হবে? [কু. বো. ২০২৪]
ক. 6 খ. 7 গ. 8 ঘ. 9 ক

১৬৯. কোনটিতে Decoder ব্যবহার করা হয়? [ব. বো. ২০২৪]
ক. কী বোর্ড খ. মাউস গ. মনিটর ঘ. স্ক্যানার ক

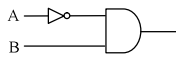
১৭০. পাঁচটি ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?
ক. ৮ খ. ১৬ [ঢা. বো. ২০১৯]
গ. ৩২ ঘ. ৬৪ গ

১৭১. কোন ডিজিটাল বর্তনী n সংখ্যক ইনপুটের জন্য 2^n সংখ্যক আউটপুট প্রদান করে? [কু. বো. ২০১৯]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. হাফ এডার ঘ. ফুল এডার খ

১৭২. কোন বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে? [য. বো. ২০১৯]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার খ

১৭৩. কোন সার্কিটের সর্বোচ্চ ষোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়? [ব-১৬]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার ক

১৭৪. এনকোডারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [রা. বো. ২০২৩]
ক. ইনপুট 2^n হলে আউটপুট হবে n
খ. ইনপুট n হলে আউটপুট হবে 2^n
গ. ইনপুট n হলে আউটপুট হবে n
ঘ. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর ক

১৭৫.  চিত্রের আউটপুট হবে– [কু. বো. ২০২৩]
ক. AB খ. $\bar{A}B$ গ. $\bar{A}\bar{B}$ ঘ. $A\bar{B}$ খ

১৭৬. Inverter হিসেবে কাজ করে কোন লজিক গেইট? [য. বো. ২০২৩]
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. X-OR গ

১৭৭. 16 লাইন Encoder-এর ক্ষেত্রে Output লাইন কয়টি হবে?
ক. 2 খ. 3 [য. বো. ২০১৬]
গ. 4 ঘ. 8 গ

১৭৮. এনকোডারে 2^n টি ইনপুট থেকে আউটপুট পাওয়া যায়–
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. nটি ঘ. n^2টি গ

১৭৯. যে লজিক বর্তনী আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টরকে বাইনারি কোডে পরিণত করে তাকে কী বলে? [রা. বো. ২০১৭]
ক. রেজিস্টার খ. এনকোডার
গ. ডিকোডার ঘ. কাউন্টার খ

১৮০. কোন সার্কিটের সাহায্যে ডেটাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়? [দি. বো. ২০১৬]
ক. রেজিস্টার খ. কাউন্টার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার গ

১৮১. ডিকোডারের চারটি ইনপুট-এর সাহায্যে কতগুলো আউটপুট পাওয়া যায়?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ঘ

১৮২. 6 লাইন Decoder-এর ক্ষেত্রে Output লাইন কয়টি হবে?
ক. 8 খ. 16 [য. বো. ২০১৬]
গ. 32 ঘ. 64 ঘ

১৮৩. ডিকোডারে nটি ইনপুট থেকে আউটপুট পাওয়া যায়–
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. nটি ঘ. n^2টি ক

১৮৪. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে?
ক. ২ খ. ৩ [সি. বো. ২০১৭]
গ. ৪ ঘ. ৫ গ

১৮৫. একটি ডিকোডারের আউটপুট ৩২ পেতে চাইলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক. ৫ খ. ৬ গ. ৩ ঘ. ২ ক

১৮৬. ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে [কু. বো. ২০১৭]
ক. 4 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 গ

১৮৭. কোন সার্কিটের সাহায্যে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা হতে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়?
ক. রেজিস্টার খ. কাউন্টার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮৮. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে- [চ. বো. ২০১৭]
i. অক্টাল সংখ্যা ii. দশমিক সংখ্যা
iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৮৯. যে বর্তনী ASCII সংখ্যাকে B বর্ণতে রূপান্তর করে–
i. অ্যাডার ii. এনকোডার
iii. ডিকোডার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ উদ্দীপকটি অনুসারে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A ও B দু'টি বর্তনীর প্রথমটি দু'টি সংখ্যা কম্পিউটারে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করে এবং অপরটি সংখ্যা দু'টির গুণফল বের করতে সহায়তা করে।

১৯০. B বর্তনীটি হলো– [ব. বো. ২০১৭]
ক. অ্যাডার খ. এনকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার ক

১৯১. A বর্তনীটি কোথায় যুক্ত থাকে? [ব. বো. ২০১৭]
ক. মনিটরে খ. কী বোর্ডে গ. প্রিন্টারে ঘ. স্পিকারে খ

রেজিস্টার, কাউন্টার, হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯২. বাইনারি ডেটা একদিকে বা উভয় দিকে স্থানান্তর করতে পারে কোন রেজিস্টার? [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. প্যারালাল খ. শিফট
গ. বাফার ঘ. অ্যাকুমুলেটর ⓑ

১৯৩. হাফ অ্যাডারের ক্যারি তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়? [কু. বো. ২০২৫]

ক. OR খ. XOR
গ. AND ঘ. XNOR ⓒ

১৯৪. নিচের কোন বর্তনী গণনার কাজ করে? [য. বো. ২০২৫]

ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. কাউন্টার ঘ. রেজিস্টার ⓒ

১৯৫. নিচের চিত্রটি দ্বারা কোন বর্তনীকে নির্দেশ করে? [ব. বো. ২০২৫]

$2^n \longrightarrow$ [ ] $\longrightarrow n$

ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ⓒ

১৯৬. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে? [চ. বো. ২০২৪]

ক. ৪ খ. ৫ গ. ১৬ ঘ. ৩২ ⓑ

১৯৭. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে? [য. বো. ২০২৪]

ক. এনকোডার খ. ডিকোডার গ. ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ. এডার ⓖ

১৯৮. ডেটা ট্রান্সফারের ভিত্তিতে রেজিস্টারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ⓒ

১৯৯. প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটকে কী বলে? [মা. বো. ২০১৭]

ক. রেজিস্টার খ. গেইট গ. চলক ঘ. কাউন্টার ⓖ

২০০. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান? [সি. বো. ২০২৩]

ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার
গ. এনকোডার ঘ. কাউন্টার ⓚ

২০১. নিম্নের কোনটিতে কাউন্টার ব্যবহৃত হয় না?

ক. কম্পিউটারে খ. ডিজিটাল ঘড়িতে
গ. ব্যাংকের টাকা তোলার লাইনে ঘ. কীবোর্ডে ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০২. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়– [সি. বো. ২০২৪]

i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৩. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত– [দি. বো. ২০২৪]

i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৪. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়–

i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data Shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৫. শিফট রেজিস্টার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যে ফ্লিপ-ফ্লপ–

i. S-R ii. J-K
iii. D
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৬. কাউন্টার ব্যবহৃত হয়–

i. ডিজিটাল কম্পিউটারে ii. ডিজিটাল ঘড়িতে
iii. টাইমিং সিগন্যালে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২০৭. উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত– [কু. বো. ২০১৭]

i. ফ্লিপ-ফ্লপ ii. অ্যাডার
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৮. হাফ অ্যাডারে যোগফল S এর মান 1 হবে–

i. $A = 0, B = 1$ ii. $A = 1, B = 1$
iii. $A = 1, B = 0$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

২০৯. হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে থাকে –

i. ২টি আউটপুট ii. ২টি ইনপুট
iii. ৩টি ইনপুট
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

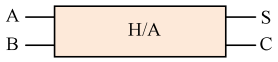
২১০. A, B, C তিনটি ইনপুট হলে ফুল অ্যাডারের Sum এর আউটপুট হবে–

i. $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$
ii. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$
iii. $A \oplus B \oplus C$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১১ এবং ২১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২১১. S-এর আউটপুট কত হবে? [দি. বো. ২০২৪]

ক. A + B খ. A.B গ. A ⊕ B ঘ. $\overline{A.B}$ ⓖ

২১২. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন–

i. AND ii. X-OR iii. OR [দি. বো. ২০২৪]

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২১৩ ও ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পিয়াল ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 5 বিট অ্যাসিনক্রোনোস কাউন্টার ডিজাইন করল। কাউন্টারটি বাইনারি সিগন্যাল কাউন্ট করতে সক্ষম।

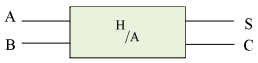
২১৩. কাউন্টারটির মোড নাম্বার কত?

ক. 5 খ. 31 গ. 32 ঘ. 101 ⓖ

২১৪. কাউন্টারটি 2^5 নং ক্লক পালস-এর সময় কত কাউন্ট করবে?

ক. 2 খ. 12 গ. 32 ঘ. 31 ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৫ ও ২১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২১৫. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রে S এর মান কী হবে?

ক. $\overline{A+B}$ খ. AB গ. A⊕B ঘ. $\overline{A \oplus B}$ ⓖ

২১৬. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন, তা হলো–

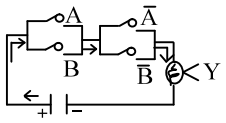
i. NOT ii. EX-OR iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৭ ও ২১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২১৭. উদ্দীপকের Y এর সমীকরণ কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ খ. $\overline{A}\,B + A\overline{B}$

গ. $\overline{\overline{A} \cdot B}$ ঘ. $\overline{\overline{A} + B}$ ⓚ

২১৮. উদ্দীপকে Y এর মান 0, যখন– [ঢা. বো. ২০২৫]

i. A = 1, B = 0 ii. A = 0, B = 1

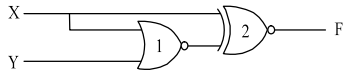
iii. A = 1, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii *

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২১৯ ও ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২১৯. F এর মান কোনটি? [রা. বো. ২০২৫]

ক. XY খ. $\overline{X}Y$

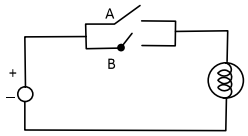
গ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ঘ. $X\overline{Y}$ ⓚ

২২০. চিত্রে '2' নং গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে F = 0 হবে? [রা. বো. ২০২৫]

ক. OR খ. AND

গ. NOR ঘ. NAND ⓚ

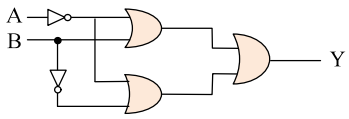
২২১. নিচের সার্কিটটির ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না? [রা. বো. ২০২৫]



ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1

গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1 ⓚ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২২২ ও ২২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২২. Y এর সরলীকৃত মান হলো– [কু. বো. ২০২৫]

ক. A খ. $\overline{A}$

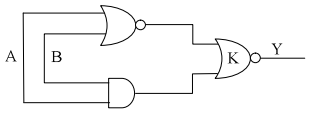
গ. B ঘ. $\overline{B}$ ⓚ

২২৩. উদ্দীপকের বর্তনীর অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে Y এর মান কত হবে? [কু. বো. ২০২৫]

ক. A খ. B

গ. 0 ঘ. 1 ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৪ ও ২২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২৪. উদ্দীপকে 'Y' এর সরলীকৃত মান কোনটি? [য. বো. ২০২৫]

ক. A ⊕ B খ. $\overline{A \oplus B}$

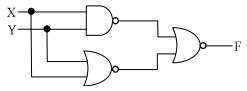
গ. A + B ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

২২৫. উদ্দীপকে 'Y' এর মান '1' পেতে K এর স্থলে কোন গেইট হবে? [য. বো. ২০২৫]

ক. NOR খ. NAND

গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৬ ও ২২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২৬. F-এর সরলীকৃত মান কোনটি? [ব. বো. ২০২৫]

ক. $x + y$ খ. xy

গ. $\overline{x} + \overline{y}$ ঘ. $\overline{x}\,\overline{y}$ ⓖ

২২৭. F-এর সরলীকৃত মানকে প্রতিস্থাপন করা যাবে– [ব. বো. ২০২৫]

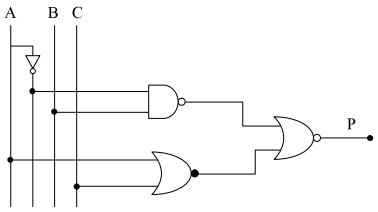
i. NAND Gate দিয়ে ii. NOR Gate দিয়ে

iii. AND Gate দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২২৮ ও ২২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২৮. এখানে, P = ? [সি. বো. ২০২৫]

ক. ABC খ. A + B + C

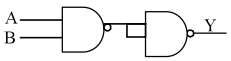
গ. $\overline{A}B\overline{C}$ ঘ. $\overline{A + B} + C$ ⓖ

২২৯. P = 1 হবে, যখন– [সি. বো. ২০২৫]

ক. A = 0, B = 1, C = 1 খ. A = 1, B = 0, C = 1

গ. A = 1, B = 1, C = 1 ঘ. A = 0, B = 1, C = 0 ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩০ ও ২৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩০. উদ্দীপকে আউটপুট কত? [দি. বো. ২০২৫]

ক. AB খ. A + B

গ. $\overline{\overline{A} + \overline{B}}$ ঘ. $\overline{A} + \overline{B}$ ⓚ

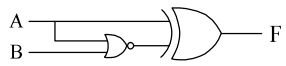
২৩১. চিত্রে Y এর মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে– [দি. বো. ২০২৫]

ক. A = 0, B = 0 খ. A = 1, B = 1

গ. A = 0, B = 1 ঘ. A = 1, B = 0

প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। Y = AB হওয়ায় (ক), (খ) ও (গ) অপশনে উল্লেখিত A ও B এর মান এর জন্য Y = 0 পাওয়া যায়।

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩২ ও ২৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩২. উদ্দীপকে আউটপুট F এর সরলীকৃত মান হবে– [ম. বো. ২০২৫]

ক. $A + B$ খ. $\overline{A} + B$

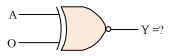
গ. $A + \overline{B}$ ঘ. $\overline{A} + \overline{B}$ ⓖ

২৩৩. XOR গেইটের স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 1 হবে?

ক. AND খ. OR [ম. বো. ২০২৫]

গ. NAND ঘ. NOR ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২২৪ ও ২৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



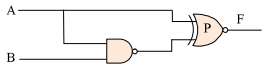
২৩৪. উদ্দীপকে Y এর মান কত? [চ. বো. ২০২৪]

ক. $\overline{A}$ খ. O গ. I ঘ. A ⓚ

২৩৫. উদ্দীপকের ইনপুট 0 এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে? [চ. বো. ২০২৪]

ক. $\overline{A \oplus B}$ খ. $A \oplus B$ গ. $\overline{A}\overline{B} + A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\overline{B} + AB$ ⓚ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩৬ এবং ২৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



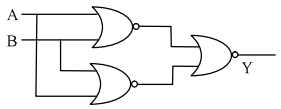
২৩৬. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান হচ্ছে– [য. বো. ২০২৪]

ক. AB খ. $\overline{A}B$ গ. $A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\overline{B}$ ⓖ

২৩৭. উদ্দীপকে "F" এর মান 'O' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে? [য. বো. ২০২৪]

ক. AND খ. OR গ. NAND ঘ. NOR ⓖ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং ২৩৮ ও ২৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৮. 'Y' এর মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৩]

ক. $A + B$ খ. $\overline{AB}$ গ. $\overline{A + B}$ ঘ. $A \oplus B$ ⓚ

২৩৯. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 0 পেতে হলে A ও B-এর ইনপুট কত দিতে হবে? [ঢা. বো. ২০২৩]

ক. A = 0 ও B = 0 খ. A = 0 ও B = 1

গ. A = 1 ও B = 0 ঘ. A = 1 ও B = 1 ⓚ

২৪০. সর্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- [রা. বো. ২০২৩]

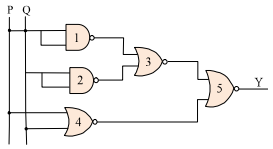
i.  ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ২৪১ ও ২৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২৪১. উদ্দীপকের Yএর মান হতে পারে- [রা. বো. ২০২৩]

i. $P \oplus Q$ ii. $\overline{P}Q + P\overline{Q}$ iii. $\overline{P \oplus Q}$

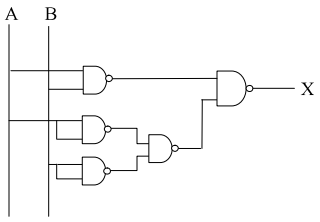
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৪২. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুট Y = O হবে, যখন- [রা. বো. ২০২৩]

ক. 1 ও 2নং gate এর পরিবর্তে NOR gate
খ. 3নং gate এর পরিবর্তে NAND gate
গ. 4নং gate এর পরিবর্তে AND gate
ঘ. 5নং gate এর পরিবর্তে NAND gate ব্যবহার করা হবে ⓖ

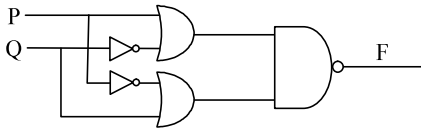
■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং২৪৩ ও ২৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৩. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ কোন গেইটের সমতুল্য? [য. বো. ২০২৩]
ক. NAND খ. NOR গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

২৪৪. উদ্দীপকে সার্কিটের ইনপুট A, B ও C হলে কখন X = 1 হবে? [য. বো. ২০২৩]
ক. A = 0, B = 0, C = 0
খ. A = 0, B = 0, C = 1
গ. A = 0, B = 1, C = 0
ঘ. A = 1, B = 0, C = 0 ⓚ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪৫ ও ২৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২৪৫. F-এর সরলীকৃত কোনটি? [দি. বো. ২০২৩]
ক. $P \oplus Q$ খ. $\overline{P \oplus Q}$ গ. $P + Q$ ঘ. $\overline{P} + \overline{Q}$ ⓚ

২৪৬. F-এর সরলীকৃত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব? [দি. বো. ২০২৩]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ⓖ

২৪৭. $x = \overline{c+b}\ (a + b + c)$; x এর মান 1 হবে যখন- [দি. বো. ২০২৩]
ক. a = 0, b = 0, c = 0 খ. a = 1, b = 0, c = 0
গ. a = 1, b = 1, c = 0 ঘ. a = 0, b = 1, c = 1 ⓖ

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪৮. $\overline{(A + B)}\ \overline{(\bar{A} + \bar{B})}$ এর সরলীকৃত মান– [দি. বো. ২০২৫]
ক. 0 খ. 1
গ. A ঘ. AB ⓚ

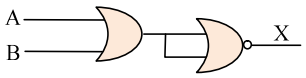
২৪৯. $Y = ABC + C + BC$-এর সরলীকৃত মান কত? [কু. বো. ২০২৪]
ক. A খ. B গ. C ঘ. AB ⓖ

২৫০. $AB + BC$-এর দ্বৈত পরিপূরক কোনটি? [চ. বো. ২০২৪]
ক. $\overline{\overline{AB} \oplus \overline{BC}}$ খ. $\overline{\overline{AB} + \overline{BC}}$
গ. $\overline{\overline{AB+BC}}$ ঘ. $\overline{AB} + \overline{BC}$ ⓖ

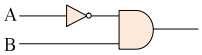
২৫১. $F = \overline{AB}.\overline{BC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৭]
ক. AB. BC খ. ABC গ. AB + AC ঘ. $\overline{ABC}$ ⓖ

২৫২. $\overline{ABC} + \overline{ABC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চ. বো. ২০১৬]
ক. $\overline{A + B + C}$ খ. $\overline{ABC}$
গ. ABC ঘ. A + B + C ⓖ

২৫৩.



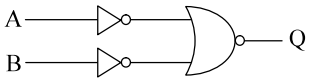
X = 1 পেতে হলে A ও B এর মান কত হবে? [মা. বো. '১৬]
ক. A = 0, B = 1 খ. A = 1, B = 0
গ. A = 1, B = 1 ঘ. A = 0, B = 0 ⓖ

২৫৪. 

চিত্রের আউটপুট হবে– [দি. বো. ২০১৬]
ক. AB খ. $\bar{A}B$ গ. $\bar{A}\bar{B}$ ঘ. $A\bar{B}$ ⓖ

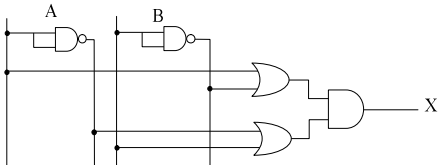
২৫৫. $F = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ হলে F এর সরলীকৃত মান কত?
ক. 0 খ. 1 [দি. বো. ২০১৬]
গ. A ঘ. B ⓖ

২৫৬. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?



ক. OR খ. AND গ. XNOR ঘ. NAND ⓖ

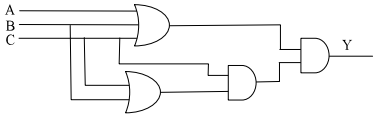
২৫৭.



চিত্রের লজিক সার্কিটটির আউটপুট X এর মান হবে– [ব. বো. ২০১৭]
ক. $A \oplus B$ খ. $\overline{A \oplus B}$ গ. $\bar{A} \oplus B$ ঘ. $A \oplus \bar{B}$ ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

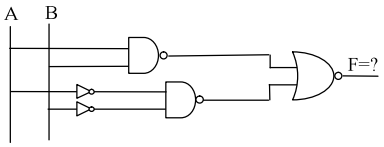
■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৫৮. চিত্রে Y = কত?
ক. C (B+C) (A+B+C) খ. (B+C) (A+B+C)

গ. C (A+B) (A+B+C) ঘ. C (A+B+C) ক

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

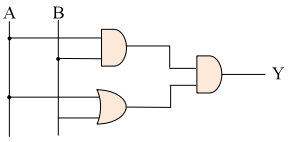


২৫৯. উদ্দীপকে F এর মান কত?

ক. 0 খ. 1 ক

গ. $\overline{AB} + AB$ ঘ. $\overline{A}B + A\overline{B}$

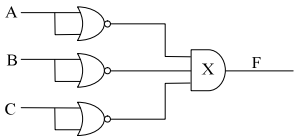
■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬০. এখানে Y = ?

ক. $\overline{AB}$ খ. $\overline{\overline{AB}}$ গ. AB ঘ. $\overline{A+B}$ গ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৬১ ও ২৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬১. আউটপুট F এর মান কোনটি? [ব. বো. ২০১৬]

ক. $\overline{A+B+C}$ খ. $A \oplus B \oplus C$

গ. A + B + C ঘ. $\overline{ABC}$ ক

২৬২. চিত্রে 'X' চিহ্নিত গেইট পরিবর্তন করে কোন গেইট বসালে আউটপুট ABC হবে? [ব. বো. ২০১৬]

ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR খ

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৩ ও ২৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$S = \overline{(A + B + \overline{C})} + \overline{B}C$

২৬৩. উদ্দীপকের সরলীকৃত রূপ কোনটি?

ক. A খ. B গ. C ঘ. $\overline{B}C$ ঘ

২৬৪. S ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে গেইট লাগবে—

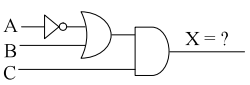
i. অর ii. নট

iii. এক্স-অর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

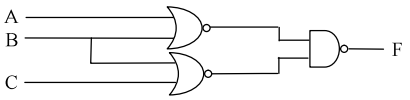


২৬৫. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক?

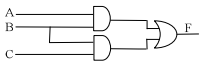
ক. $\overline{(\overline{A} + B)C}$ খ. $(\overline{A} + B)C$

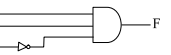
গ. $(A + \overline{B})\overline{C}$ ঘ. $(\overline{A+B})C$ খ

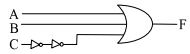
■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

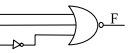


২৬৬. উপরের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র নিচের কোনটি?

ক. 

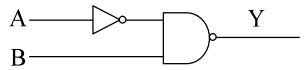
খ. 

গ. 

ঘ. 

গ

■ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং নিচের ২৬৭ ও ২৬৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬৭. Y এর মান কোনটি? [কু. বো. '১৬]

ক. $\overline{A} + B$ খ. $A\overline{B}$ গ. $A + \overline{B}$ ঘ. $\overline{A}B$ গ

২৬৮. Y = 1 পেতে হলে, A এবং B এর মান হবে— [চা. বো. '১৬]

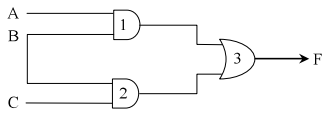
i. A = 0, B = 0 ii. A = 0, B = 1

iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৬৯ ও ২৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬৯. F এর মান কত? [চা. বো. ২০১৬]

ক. B (C + A) খ. A (B + C)

গ. C (A + B) ঘ. AC + B ক

২৭০. 2 ও 3 নং গেইটের কীরূপ পরিবর্তন করলে F এর মান শূন্য হবে? [চা. বো. ২০১৬]

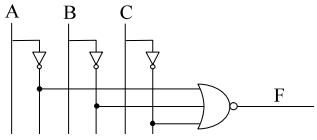
ক. 2 কে NAND এবং 3 কে NOR করলে

খ. 2 কে NOR এবং 3 কে AND করলে

গ. 2 কে OR এবং 3 কে NAND করলে

ঘ. 2 কে NAND এবং 3 কে NAND করলে খ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৭১ ও ২৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭১. উদ্দীপকের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চ. বো. '১৬]

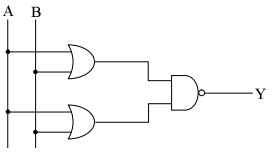
ক. $\overline{A+B+C}$ খ. $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

গ. ABC ঘ. $\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}$ ⓖ

২৭২. উদ্দীপকে  এর স্থলে  বসালে F এর সরলীকৃত মান নিচের কোন গেইটকে সমর্থন করে? [চ. বো. ২০১৬]

ক. OR খ. AND গ. NOT ঘ. NOR ⓚ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৭৩ ও ২৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭৩. এখানে Y = ? [মা. বো. ২০১৬]

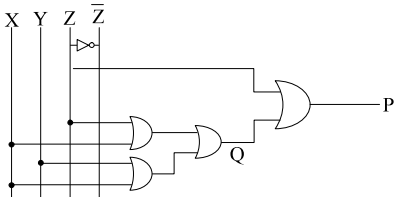
ক. $\overline{AB}$ খ. A + B গ. AB ঘ. $\overline{A+B}$ ⓖ

২৭৪. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুট Y = 1 হলে, A ও B এর মান কত হবে? [মা. বো. ২০১৬]

ক. A = 0 ও B = 0 খ. A = 0 ও B = 1

গ. A = 1 ও B = 0 ঘ. A = 1 ও B = 1 ⓚ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৭৫ ও ২৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭৫. এখানে, P = ? [দি. বো. ২০১৬]

ক. X + Y+Z খ. (X + Z)Y

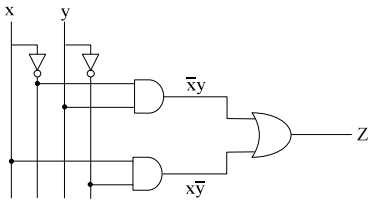
গ. XY + XZ ঘ. XYZ ⓚ

২৭৬. X = 0, Y = 1, Z = 1 হলে P = ? [দি. বো. ২০১৬]

ক. P = 1, P^1 = 1 খ. P = 1, P^1 = 0

গ. P = 0, P^1 = 1 ঘ. P = 0, P^1 = 0 ⓚ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

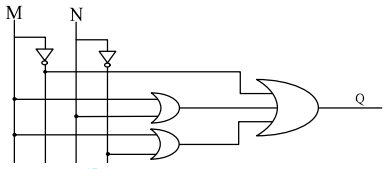


২৭৭. চিত্রে Z এর সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. ২০১৬]

ক. $\bar{X}Y + X\bar{Y}$ খ. $X\bar{Y} + XY$

গ. $\bar{X}Y + XY$ ঘ. $\bar{X}\bar{Y} + XY$ ⓚ

■ নিচের উদ্দীপক হতে ২৭৮ ও ২৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



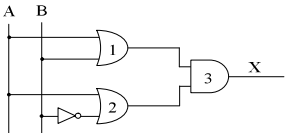
২৭৮. উদ্দীপকের বর্তনীটির Q এর মান কত? [রা. বো. ২০১৭]

ক. 0 খ. 1 গ. M ঘ. M +N ⓖ

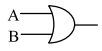
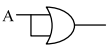
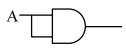
২৭৯. উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 0 হবে? [রা. বো. ২০১৭]

ক. AND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR ⓚ

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২৮০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



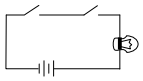
২৮০. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে– [কু. বো. ২০১৭]

i.  ii.  iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৮১ ও ২৮২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



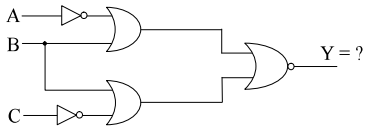
২৮১. উদ্দীপকের যুক্ত বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [য. বো. ২০১৭]

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR ⓚ

২৮২. উদ্দীপকের চিত্রের গেইটের সাথে Not Gate যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়? [য. বো. ২০১৭]

ক. AND খ. NAND গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৮৩ ও ২৮৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৩. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের সরলীকৃত সমীকরণ কোনটি? [মা. বো. ২০১৭]

ক. $\overline{A\bar{B}+B+\bar{C}}$ খ. $\overline{\bar{A}B+B+\bar{C}}$

গ. $\overline{\bar{A}+B+B+\bar{C}}$ ঘ. $\overline{\overline{A+B}+B+\bar{C}}$ ⓖ

২৮৪. উদ্দীপকের আউটপুট Y = 1 হলে, A, B ও C এর মান কত? [মা. বো. ২০১৭]

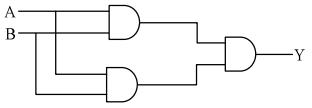
ক. A = 0, B = 0 ও C = 0

খ. A = 0, B = 0 ও C = 1

গ. A = 0, B = 1 ও C = 1

ঘ. A = 1, B = 0 ও C = 1 ⓖ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৮৫ ও ২৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৫. Y এর মান কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৯]

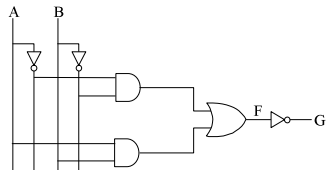
ক. $\overline{AB}$ খ. $A\overline{B}$ গ. $\overline{A+B}$ ঘ. AB ঘ

২৮৬. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 1 পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে? [ঢা. বো. ২০১৯]

ক. A = 0 ও B = 0 খ. A = 0 ও B = 1

গ. A = 1 ও B = 0 ঘ. A = 1 ও B = 1 ঘ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৮৭ ও ২৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৭. উদ্দীপকের F এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি? [রা.বো-১৯]

ক. OR খ. XOR গ. NAND ঘ. XNOR খ

২৮৮. উদ্দীপকের G এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি? [রা.বো-১৯]

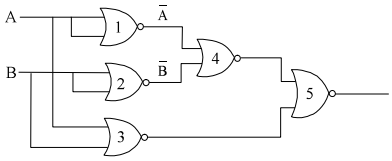
i. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য

ii. হাফ অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে iii. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৮৯ ও ২৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৯. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকরণ মান কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [য. বো. ২০১৯]

ক. NAND খ. NOR

গ. XOR ঘ. XNOR গ

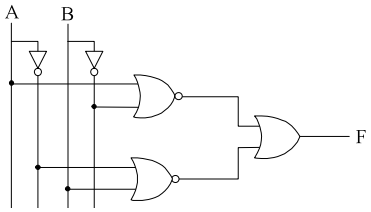
২৯০. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুট শূন্য পেতে হলে কোন দুইটি গেইট বিনিময় করতে হবে? [য. বো. ২০১৯]

ক. 1 ও 3 খ. 1 ও 4

গ. 1 ও 5 ঘ. 2 ও 3

নোট : উদ্দীপকের প্রত্যেকটি গেইট একই অর্থাৎ NOR গেইট, সেহেতু গেইট বিনিময় করলেও ফলাফলে পরিবর্তন আসবে না। অর্থাৎ সঠিক Option নেই।

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯১ ও ২৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯১. চিত্রের আউটপুট F এর মান কত? [চ. বো. ২০১৯]

ক. $\bar{A}B + A\bar{B}$ খ. $\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$

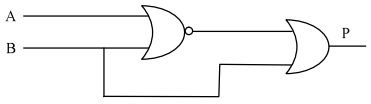
গ. $\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ ঘ. $AB + \bar{A}\bar{B}$ ক

২৯২. উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে? [চ. বো. ২০১৯]

ক. A খ. B

গ. 0 ঘ. 1 গ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯৩ ও ২৯৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯৩. P এর মান কোনটি? [সি. বো. ২০১৯]

ক. A + B খ. $\bar{A} + B$

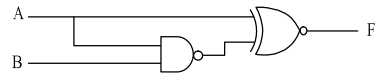
গ. $A + \bar{B}$ ঘ. $\bar{A} + \bar{B}$ খ

২৯৪. উদ্দীপকের P = 0, যখন— [সি. বো. ২০১৯]

ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B =1

গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1 গ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯৫ ও ২৯৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৯৫. F এর মান কোনটি? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-৭]

ক. AB খ. $\bar{A}B$

গ. $A\bar{B}$ ঘ. $\bar{A}\bar{B}$ গ

২৯৬. XNOR এর স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 0 হবে? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-৮]

ক. AND খ. OR

গ. NAND ঘ. NOR ঘ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

১. $\overline{AB}.(A+B)$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $\overline{A}+B$ খ. $A \oplus B$

গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $A+B$ ⓑ

ব্যাখ্যা : $\overline{AB}.(A+B) = (\overline{A}+\overline{B})(A+B)$

$= \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{B}A + \overline{B}B = A \oplus B$

২. $A+BC$ = কত? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $(A+B)+(A.C)$ খ. $(A+C)+(A.B)$

গ. $(A+B)(A+C)$ ঘ. $(A+B)+(A+C)$ ⓖ

ব্যাখ্যা : $(A+B)(A+C)$

$= AA + AC + AB + BC$

$= A + AB + AC + BC$ [$\because AA = A$]

$= A(1+B+C) + BC$

$= A + BC$ [$\because 1 + A = 1$]

৩. $F = xy + \overline{x} + yz$ হলে $\overline{F}$ = কত? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $xy + yz$ খ. $x\overline{y} + \overline{y}.z$

গ. $xy + yz$ ঘ. $\overline{x}.y + \overline{y}.z$ *

ব্যাখ্যা : $F = xy + \overline{x} + yz$

$\Rightarrow \overline{F} = \overline{xy + \overline{x}z + yz}$

$= \overline{xy}.\overline{\overline{x}z}.\overline{yz} = (\overline{x}+\overline{y})(\overline{\overline{x}}+\overline{z})(\overline{y}+\overline{z}) = (\overline{x}+\overline{y})(x+\overline{z})(\overline{y}+\overline{z})$

$= (x\overline{x} + \overline{x}\,\overline{z} + \overline{y}x + \overline{y}\,\overline{z})(\overline{y}+\overline{z})$

$= (\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{y}\,\overline{y}x + \overline{y}\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}\,\overline{z}\,\overline{z} + + x\overline{y}\,\overline{z} + + \overline{y}\,\overline{z}\,\overline{z})$ [$\because A.\overline{A} = 0$]

$= ((x+\overline{x})\,\overline{y}\,\overline{z} + \overline{y}x + \overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}\,\overline{z} + \overline{y}\,\overline{z})$ [$\because A.A = A$]

$= x\overline{y} + \overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}\,\overline{z}$ [$\because A + A = A;\ A + \overline{A} = 1$]

৪. $\overline{(A+B+\overline{C})}.B.\overline{C}$ লজিকটির মান কত? [রাবি. '২২-২৩]

ক. A.A খ. 0

গ. 1 ঘ. কোনোটিই নয় ⓑ

ব্যাখ্যা : $\overline{A+B+\overline{C}}.B.\overline{C}$

$= (\overline{A}.\overline{B}.\overline{C})\,B.\overline{C} = \overline{A}.\overline{B}.B.C.\overline{C} = 0$ [$\because A\overline{A} = 0$]

৫. ডিকোডারের ইনপুট লাইন 3টি হলে সর্বোচ্চ আউটপুট কয়টি?

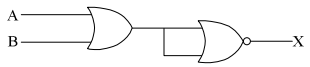
ক. 1 খ. 3 [রাবি. '২২-২৩]

গ. 6 ঘ. 8 ⓖ

ব্যাখ্যা : ডিকোডার : এটি এমন একটি সমবায় ডিজিটাল সার্কিট যার সাহায্যে nটি Input থেকে সর্বাধিক 2^n টি Output লাইনের একটিতে 1 ও বাকি সবকটিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।

- 3টি Input বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন 8টি।
- 4টি Input বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন 16টি।
- ডিকোডার কম্পিউটারের কোড ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষা আকারে প্রকাশ করতে পারে।

৬. X = 1 পেতে A ও B-এর মান কত হবে? [রাবি. '২২-২৩]



ক. A = 0, B = 1 খ. A = 1, B = 0

গ. A = 1, B = 1 ঘ. A = 0, B = 0 ⓖ

ব্যাখ্যা : $X = \overline{A+B+A+B} = \overline{A+B}$

সুতরাং, X = 1 হলে A + B = 0 হবে অর্থাৎ A = 0, B = 0

৭. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি? [চবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. $A \oplus B = \overline{A}.B + A.\overline{B}$ খ. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

গ. $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ. $A + AB = A$ ⓑ

৮. কোন গেইটের যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয়?

[জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. AND খ. NOT

গ. X-OR ঘ. OR ⓖ

৯. কোন গেইটটি মৌলিক গেইট নয়?

[মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট]

ক. OR খ. AND

গ. XOR ঘ. NOT ⓖ

১০. নিচের সত্যক সারণি কোন গেইটকে প্রতিনিধিত্ব করে? [খুবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ক. AND খ. OR

গ. XOR ঘ. NAND ⓖ

১১. লজিক্যাল XOR-এর জন্য কোনটি সঠিক? [চবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 0 + 0 = 1 খ. 0 + 1 = 0

গ. 1 + 0 = 0 ঘ. 1 + 1 = 0 ⓖ

১২. Boolean Algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [শুবি খ ইউনিট]

ক. A + A = 1 খ. A + A = 0

গ. A + 1 = A ঘ. A + 0 = A ⓖ

১৩. $\overline{AB}$ (A + B) এর সরলীকৃত মান কত? [শুবি ক ইউনিট]

ক. A+B খ. A⊕B

গ. $\overline{A+B}$ ঘ. $\overline{A \oplus B}$ ⓑ

১৪. $Y = (\overline{A}+B)(\overline{A}+\overline{B})$ এর সরলীকৃত মান কত?

ক. $\overline{A}\,\overline{B} + B$ খ. $\overline{A}$ [শুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. $\overline{B}$ ঘ. A ⓑ

১৫. $y\bar{z} + \bar{y}\,\bar{z} + yz$ বুলিয়ান ফাংশনটি সরল করলে পাওয়া যায় - [রাবি সি ইউনিট]

ক. $y + \bar{z}$ খ. $\bar{y} + z$

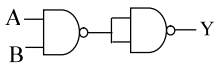
গ. $y + z$ ঘ. $\bar{y} + \bar{z}$ ক

১৬. $\overline{\bar{A} + \bar{B} + \overline{AB}}$ এর সরলীকৃত মান কত? [শুবি গ ইউনিট]

ক. AB খ. $\overline{AB}$

গ. 1 ঘ. 0 ক

১৭.



লজিক বর্তনীতে আউটপুট Y = ? [রাবি সি ইউনিট]

ক. AB খ. $\overline{AB}$

গ. A + B ঘ. $\overline{A+B}$ ক

১৮. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান? [শুবি খ ইউনিট]

ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার

গ. এনকোডার ঘ. কাউন্টার ক

১৯. কোনটি এসিনক্রোনাস কাউন্টার? [শুবি ক ইউনিট]

ক. রিং কাউন্টার খ. MOD-10 কাউন্টার

গ. রিপল কাউন্টার ঘ. সবগুলো গ

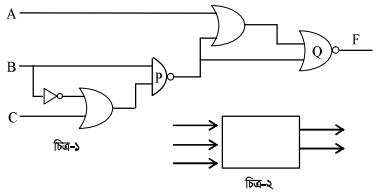
২০. যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট ইনপুট পাল্‌সের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে কী বলে? [শুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. রেজিস্টার খ. শিফ্‌ট রেজিস্টার

গ. অ্যাডার ঘ. কাউন্টার ঘ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. [ঢা. বো. ২০২৫]



চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ডিকোডার কী? ১

খ. চিত্র-১ এর P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট– প্রমাণ কর। ২

গ. চিত্র-১ এ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "চিত্র-১ এর Q চিহ্নিত লজিক গেটের সাহায্যে চিত্র-২ বাস্তবায়ন করা যায় - বিশ্লেষণ কর। ৪

২. $Y = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$ [ঢা. বো. ২০২৪]

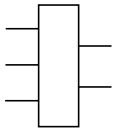
ক. ASCII কী? ১

খ. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. "Y কে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনী বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৩. [রা. বো. ২০২৫]



ক. এনকোডার কী? ১

খ. 0 + 1 = 1 উপপাদ্যটি কখন 1.0 = 0 হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

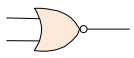
গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটির একটি ইনপুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৪. [রা. বো. ২০২৪]

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	K
০	০	১
০	১	০
১	০	১
১	১	১

সত্যক সারণি-১



চিত্র-১

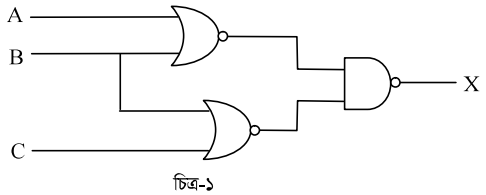
ক. সত্যক সারণি কী? ১

খ. A(A + A) = A ব্যাখ্যা কর। ২

গ. K-এর মান লেখ এবং সরল কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে XOR এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন কর। ৪

৫. [কু. বো. ২০২৫]



চিত্র-১

$F = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{A + B}}$

চিত্র-২

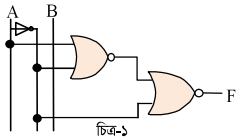
ক. বুনিয়ান দ্বৈতনীতি কী? ১

খ. 8 + 8 = 10 ব্যাখ্যা কর। ২

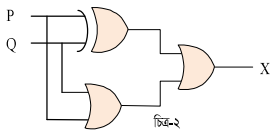
গ. চিত্র-১ এ X-এর মান সরলীকরণ কর এবং এর সত্যকসারণি লেখ। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ উল্লিখিত সমীকরণটি শুধুমাত্র NAND Gate দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. [কু. বো. ২০২৪]



চিত্র-১



চিত্র-২

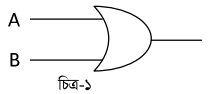
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

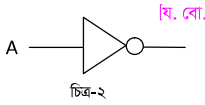
গ. চিত্র-১ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর X এর মানকে শুধুমাত্র নর গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন সম্ভব–চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

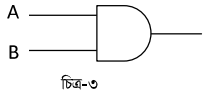
৭. [য. বো. ২০২৫]



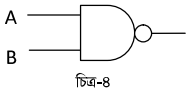
চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩



চিত্র-৪

ক. সর্বজনীন গেট কী? ১

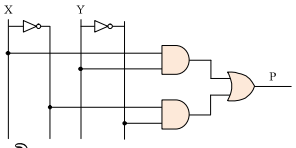
খ. $\overline{x+y}=\bar{x},\bar{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সত্যক সারণি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-৪ এর সাহায্যে চিত্র-১ ও চিত্র-৩ বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৮. দৃশ্যকল্প-১ : $PQR + P\bar{Q}R + \bar{P}QR + \bar{P}\bar{Q}R$ [য. বো. ২০২৪]

দৃশ্যকল্প-২ :



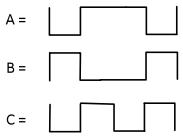
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

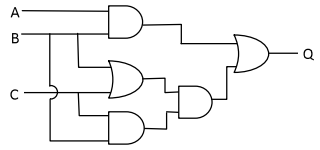
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সরলীকরণ মান বের কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর আউটপুট যে গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা NAND গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৪

৯. [চ. বো. ২০২৫]



চিত্র-১



চিত্র-২

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত লজিক সার্কিটটি বিশ্লেষণ করে ছাত্রদেরকে চিত্র-১ এর সিগনালগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে সত্যক সারণি তৈরি করতে এবং ছাত্রীদেরকে শুধু NOR গেইট ব্যবহার করে চিত্র-২ এর একটি সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে বললেন।

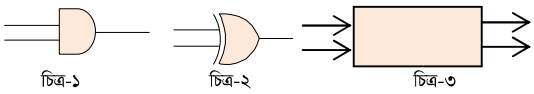
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রদের তৈরিকৃত সত্যক সারণি লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রীদের ব্যবহৃত গেইটটি ব্যতীত অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করে তুমি চিত্র-২ এর সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে পারবে? লজিক চিত্র অঙ্কনপূর্বক মতামত দাও। ৪

১০. [চ. বো. ২০২৪]



ক. এনকোডার কী? ১

খ. $1 + A = 1$ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত সার্কিট বাইনারি যোগের সার্কিটকে প্রতিনিধিত্ব করে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ৩টি ইনপুটের ক্ষেত্রে চিত্র-৩ এর সার্কিট বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. $F = \bar{A}B + AB\bar{C}$ [ব. বো. ২০২৫]

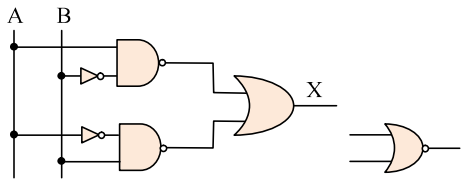
ক. অ্যাডার কী? ১

খ. NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে F ফাংশনটিকে শুধুমাত্র NAND Gate দ্বারা বাস্তবায়ন কর এবং কেন বাস্তবায়ন সম্ভব, তার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. নিচের চিত্র লক্ষ কর : [ব. বো. ২০২৪]



চিত্র-১

চিত্র-২

ক. ভিত্তি কী? ১

খ. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর আউটের সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর গেট দ্বারা চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত ফাংশনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৫]

$F = (A + \bar{B}).BC$
দৃশ্যকল্প-১

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

দৃশ্যকল্প-২

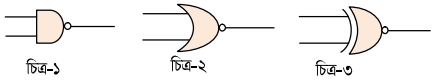
ক. লজিক গেইট কী? ১

খ. বুলিয়ান যোগ ও বাইনারি যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সত্যক সারণি অংকন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে কি দৃশ্যকল্প-১ এর সমীকরণকে বাস্তবায়ন সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৪]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. 3+3+3 = 11 কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-২ কে কী ধরনের গেট বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুধু চিত্র-১ এর গেট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

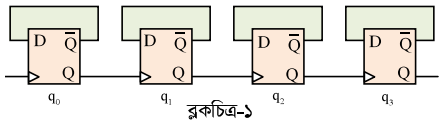
১৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৫]

$x + yz = (x + y)(x + z)$
চিত্র-১

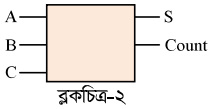

চিত্র-২

ক. কাউন্টার কী? ১
খ. NAND পেইন্টকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর সমীকরণটিকে সত্যক সারণির সাহায্যে প্রমাণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ইনপুট সংখ্যা একটি বৃদ্ধি করলে যে সার্কিট পাওয়া যাবে তাকে চিত্র-২ এর সার্কিট দ্বারা তৈরি করা সম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৪]



ব্লকচিত্র-১



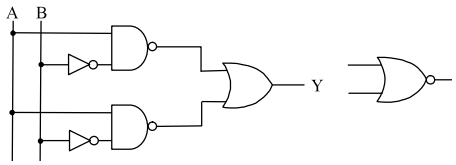
ব্লকচিত্র-২

ক. ২ এর পূরক কী? ১
খ. "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-১ এর আলোকে উল্লিখিত কাউন্টারটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-২ এর বর্তনীর সত্যক সারণি ও সমীকরণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭. $X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$ [ম. বো. ২০২৫]

ক. বুলিয়ান পূরক কী? ১
খ. 2 থেকে 4 লাইন ডিকোডার ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত ফাংশনটির সরলীকৃত মান শুধু NOR Gate দিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

১৮. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
[NCTB বই প্রশ্ন-৩]



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী? ১
খ. M (M+M) = M ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর প্রতিনিধিত্বকারী গেট দিয়ে চিত্র-১ এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [NCTB বই প্রশ্ন-৪]

আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বললেন, কম্পিউটার A কে সরাসরি বুঝতে পারে না, বরং একে একটি লজিক সার্কিটের সাহায্যে ৮ বিটের বিশেষ সংকেতে রূপান্তর করে বুঝে থাকে। তিনি আরো বললেন, উক্ত সংকেতায়ন পদ্ধতিতে বাংলা কম্পিউটারকে বুঝানো যায় না। এ জন্য ভিন্ন একটি সংকেতায়ন পদ্ধতি প্রয়োজন হয়।

ক. ডিকোডার কী? ১
খ. শিফট রেজিস্টারের বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লজিক সার্কিটটির কাজের ধারা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সংকেতায়ন পদ্ধতি দু'টির মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক- তোমার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

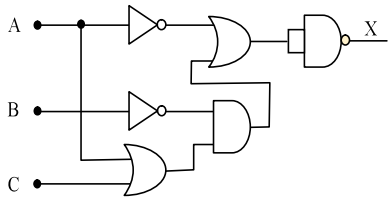
২০. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ঢা. বো. ২০২৩]

$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

ক. কাউন্টার কাকে বলে? ১
খ. 'বাইনারি ও বিসিডি এক নয়।'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণটির সরলীকৃত মান শুধু ন্যান্ড গেট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৪

২১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [রা. বো. ২০২৩]

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. এনকোডার কাকে বলে? ১
খ. ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত X-এর জন্য লজিক সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

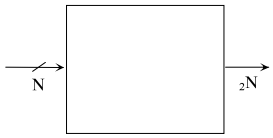
ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটির প্রদত্ত ইনপুট ও প্রাপ্ত আউটপুট অপরিবর্তিত রেখে একটি মাত্র লজিক গেইট দ্বারা বর্তনীটি প্রতিস্থাপন করা যায় কিনা তা লজিক সমীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

২২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [কু. বো. ২০২৩]

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-১



চিত্র-২

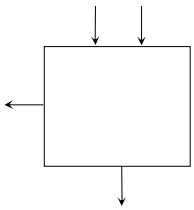
ক. অ্যাডার কী? ১

খ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. N = 3 হলে চিত্র-২ এর জন্য সত্যক সারণি এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করে উদ্দীপকের চিত্র-২ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [য. বো. ২০২৩]



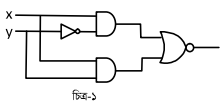
ক. কাউন্টারের মোড নাম্বার কী? ১

খ. ২ চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের ১ম উপপাদ্যটি সার্কিটের মাধ্যমে দেখাও। ২

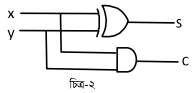
গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে একটি ইনপুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নতুন যে বর্তনীটি তৈরি হয় তা পূর্বের বর্তনীটি দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৪

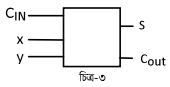
২৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ব. বো. ২০২৩]



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩

ক. ফ্লিপফ্লপ কী? ১

খ. ন্যান্ড গেইটকে সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন? ২

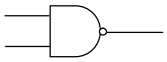
গ. চিত্র-১ এর আউটপুটের জন্য একটি সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর মধ্যে কোনটি যোগ করার জন্য বেশি উপযোগী? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [চ. বো. ২০২৩]

$F = A\bar{B}C$

চিত্র-১



চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. P + 1 = 1 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চিত্র-২ এর লজিক গেইট দ্বারা চিত্র-১ এর ফাংশনটির লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায়"— লজিক বর্তনি অঙ্কন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

দৃশ্যকল্প-১ :

$X = ABC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C} + A\bar{B}C$

দৃশ্যকল্প-২ :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ক. রেজিস্টার কী? ১

খ. সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ কর। ২

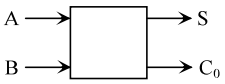
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সত্যক সারণি অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ যে গেইটকে নির্দেশ করে সেটি দিয়ে দৃশ্যকল্প-১ এর সরলীকৃত সমীকরণকে বাস্তবায়ন সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৩]

Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র-১



চিত্র-২

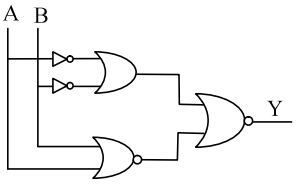
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. কোন বর্তনীর 2^n সংখ্যক ইনপুট হলে n সংখ্যক আউটপুট হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত X এর সরলীকৃত মানকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা কী একটি পূর্ণ যোগের বর্তনী বাস্তবায়ন সম্ভব? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৩]



Logic Circuit

চিত্র-১

Input		Output
P	Q	R
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table

চিত্র-২

ক. এনকোডার কী? ১

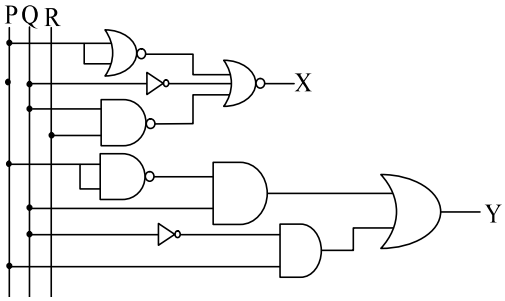
খ. 'Output হলো Input-এর যৌক্তিক বিপরীত'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লজিক সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শুধুমাত্র NOR Gate দ্বারা চিত্র-২ এর মাধ্যমে নির্দেশিত গেইটটি বাস্তবায়ন সম্ভব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[NCTB বই প্রশ্ন-৫]



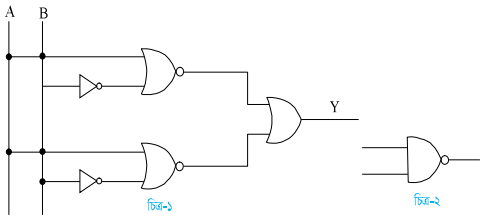
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. নর গেটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি কীভাবে মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Y এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩

ঘ. X এর সরলীকৃত মান NOR গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করে প্রমাণ কর যে, এটি সুবিধাজনক। ৪

৩০. নিচের চিত্র দুটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [কু. বো. ২০১৯]



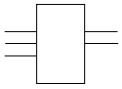
ক. অ্যাডার কী?

খ. M(M+N) = M ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Y এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী গেইট দিয়ে চিত্র-১ এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [চ. বো. ২০১৯]



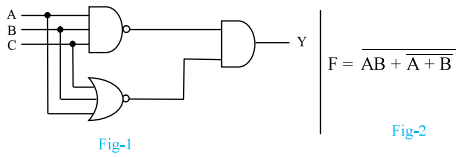
ক. Universal গেইট কী? ১

খ. কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে একটি ইনপুটের সংখ্যা হ্রাস করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে তাকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৩২. নিচের চিত্র দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



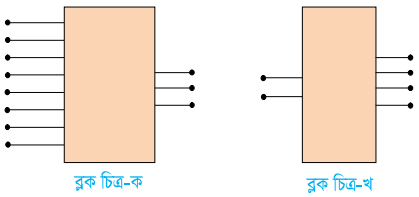
ক. কাউন্টারের মোড কী? [সি.বো-২০১৯]

খ. পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে কয়টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. Y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "F এর সরলীকৃত মানের গেইটটি বাইনারি যোগে ব্যবহৃত হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩. নিচের চিত্রগুলো দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [দি.বো-২০১৯]



ক. সত্যক সারণি কী? ১

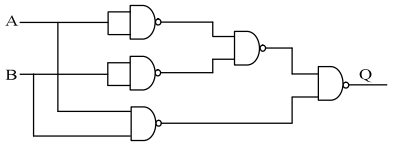
খ. NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন কর। ২

গ. ব্লক চিত্র-ক চিহ্নিত করে সত্যক সারণি ও লজিক বর্তনী অঙ্কন কর। ৩

ঘ. কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে ব্লকচিত্রের কোনটির ভূমিকা অপরিহার্য–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[বোর্ড-২০১৮ খ. সেট]



ক. বুলিয়ান ধ্রুবক কী? ১

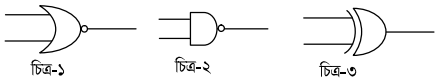
খ. এনকোডার ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শুধু মৌলিক গেইট ব্যবহার করে উদ্দীপকের সার্কিটটির সমতুল্য লজিক চিত্রের বাস্তবায়ন দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটের Q এর সমীকরণের সরলীকরণ কর এবং শুধু NAND গেট ব্যবহার করে সরলীকরণের চিত্র আঁক। ৪

৩৫. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[য. বো. ২০১৭]



ক. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী? ১

খ. কম্পিউটারে ডিজিটাল সিগনাল উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ কে কি ধরনের গেট বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুধু চিত্র-২ এর গেইট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৬. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [ব. বো. ২০১৭]

আতিক সাহেব তার শয়ন কক্ষে ফ্যান চালানোর জন্য বেড সুইচ ব্যবহার করেন। ঠান্ডা অনুভূত হওয়ায় তিনি বেড সুইচটি অফ করলেন। ফলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যানের একটি সুইচ খোলা থাকা সত্ত্বেও ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তা করলেন এটি কিভাবে সম্ভব?

ক. এনকোডার কী? ১

খ. OR গেইটের তুলনায় XOR গেট-এর সুবিধা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটটি অঙ্কন করে ফ্যান বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটটির কী পরিবর্তন করলে একটি সুইচ বন্ধ করলেও ফ্যানটি বন্ধ হবে না? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [চ. বো. ২০১৭]

অস্ত্রবিদ জিসান সাহেবের কক্ষটি খুবই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হয়। তাই তার রুমে ঢোকার জন্য ২টি দরজা পার হতে হয়। প্রথম দরজায় ২টি সুইচের মধ্যে যে কোনো একটি অন করলে দরজা খুলে যায়। যদি ২টি সুইচ একসাথে অন বা অফ করা হয়, তবে খোলে না। কিন্তু দ্বিতীয় দরজার ক্ষেত্রে প্রথম দরজার বিপরীত ব্যবস্থা নিতে হয়।

ক. লজিক গেইট কি? ১

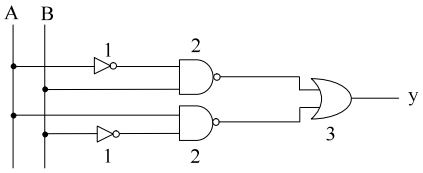
খ. ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের আশির্বাদ- বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দরজাটি যে লজিক গেইট নির্দেশ করে তার সত্যক সারণি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় দরজার সত্যক সারণির সাহায্যে সত্যতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[সি. বো. ২০১৭, NCTB বই প্রশ্ন-১]



ক. ২ এর পরিপূরক কী? ১

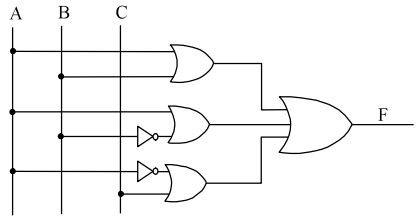
খ. বাইনারি 1 + 1 ও বুলিয়ান 1 + 1 এক নয়– বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২ ও ৩ নং চিহ্নিত গেইটদ্বয়ের পারস্পরিক পরিবর্তনে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায়, তা বাইনারি যোগের বর্তনীতে ব্যবহার উপযোগী– মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[দি. বো. ২০১৭]



ক. কম্পিউটার কোড কী? ১

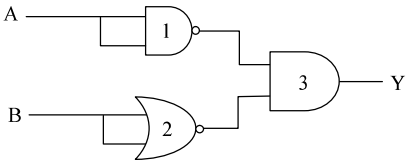
খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের F-এর মান সরল কর। ৩

ঘ. "F এর সরলীকৃত মান NOR gate দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব"-চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪০. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[মা. বো. ২০১৭]



ক. ডিজিট (অঙ্ক) বলতে কী বুঝ? ১

খ. "BCD কোড কোনো সংখ্যা পদ্ধতি নয়"–বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের লজিক গেইটের সমীকরণ ও সত্যক সারণি লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গেইটে কী ধরনের পরিবর্তন হলে–

$Y = AB + \overline{A+B}$ হবে বিশ্লেষণ কর। ৪